

Identificación de los elementos conformantes de una base de datos para la resolución de un caso de uso de almacenamiento de datos

Esta lectura aborda los fundamentos de las bases de datos relacionales y su aplicación práctica en el análisis de datos, explorando desde los conceptos básicos hasta la implementación de casos de uso específicos de almacenamiento de datos.

Bases de datos relacionales: Fundamentos teóricos

Las bases de datos relacionales (RDBMS, Relational Database Management Systems) constituyen la infraestructura esencial de los sistemas de información modernos. Se fundamentan en la teoría de conjuntos y en el álgebra relacional, lo que permite representar datos en tablas organizadas en filas y columnas, con relaciones entre ellas.

Esta estructura matemática proporciona una base sólida para el almacenamiento, consulta y manipulación eficiente de grandes volúmenes de información estructurada.

Motores de bases de datos relacionales

Ejemplos de motores de bases de datos relacionales son PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database, Microsoft SQL Server y SQLite.

PostgreSQL

Sistema de código abierto con características avanzadas

MySQL

Popular en aplicaciones web y desarrollo ágil

Oracle Database

Solución empresarial robusta y escalable

SQL Server

Plataforma integrada de Microsoft

Características fundamentales de un RDBMS

Almacenamiento estructurado

Almacenamiento estructurado en tablas.

Transacciones ACID

Soporte para transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad).

Integridad de datos

Garantía de integridad de datos mediante restricciones y llaves.

Escalabilidad

Escalabilidad para soportar grandes volúmenes de datos.

Lenguaje SQL

Uso de SQL como lenguaje estándar.

El lenguaje SQL y sus componentes

El lenguaje SQL (Structured Query Language) permite:



DDL (Data Definition Language)

crear y modificar estructuras de datos (CREATE, ALTER, DROP).



DCL (Data Control Language)

gestionar permisos (GRANT, REVOKE).



DML (Data Manipulation Language)

insertar, consultar y actualizar registros (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE).



TCL (Transaction Control Language)

manejar transacciones (COMMIT, ROLLBACK).



Ejemplo práctico en PostgreSQL

Ejemplo práctico en PostgreSQL:

```
CREATE TABLE clientes (  
  id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  correo VARCHAR(100) UNIQUE,  
  fecha_registro DATE DEFAULT CURRENT_DATE  
);
```

Este comando define una tabla con llaves, tipos de datos y restricciones.

Elementos conformantes de una base de datos

Una base de datos está compuesta por diferentes objetos interconectados:



Usuarios y permisos

Los usuarios representan identidades que acceden a la base. Los permisos controlan las operaciones disponibles (lectura, escritura, administración). Ejemplo: otorgar permisos de solo lectura a un analista de datos.



Tablas y vistas

Tablas: estructuras principales de almacenamiento. Vistas: consultas predefinidas que actúan como "ventanas" hacia los datos.

Vistas y procedimientos almacenados

Ejemplo de vista:

```
CREATE VIEW vista_clientes_activos AS  
SELECT nombre, correo FROM clientes WHERE fecha_registro > '2024-01-01';
```

Procedimientos almacenados y funciones:

- Procedimientos: ejecutan acciones complejas sobre datos.
- Funciones: retornan valores calculados.

Ejemplo:

```
CREATE FUNCTION total_pedidos_cliente(id INT)  
RETURNS NUMERIC AS $$  
  SELECT SUM(monto) FROM pedidos WHERE id_cliente = id;  
$$ LANGUAGE SQL;
```


Índices y restricciones

Índices

- Mejoran el rendimiento de consultas.
- Se construyen sobre una o varias columnas.

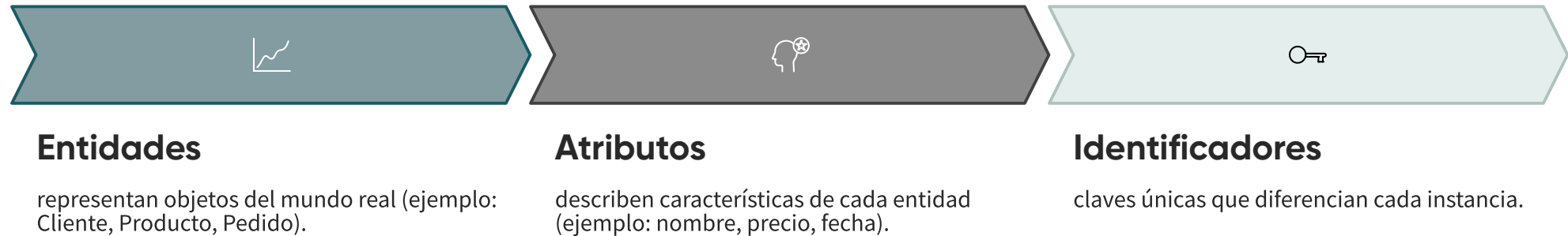
Restricciones e integridad referencial

- Llave primaria (PK): asegura unicidad.
- Llave foránea (FK): conecta tablas relacionadas.
- Restricciones CHECK, NOT NULL, UNIQUE.

Elementos conformantes de un modelo de datos

El modelo de datos es la representación conceptual y lógica de los objetos que forman parte del dominio de la aplicación.

Componentes:



Relaciones y diagramas ER

Relaciones: vínculos entre entidades (ejemplo: un cliente puede tener muchos pedidos).

Diagrama Entidad-Relación (DER): representación gráfica del modelo.

Ejemplo:

CLIENTE (id_cliente, nombre, correo)
PEDIDO (id_pedido, fecha, monto, id_cliente)

Relación: un cliente puede generar varios pedidos (1:N).

Elementos de una tabla en detalle

Una tabla contiene los datos y está compuesta por:

- Columnas: definen atributos y su tipo de dato (ejemplo: VARCHAR, NUMERIC, DATE).
- Filas: representan instancias.
- Restricciones: reglas que validan datos insertados.

Ejemplo en PostgreSQL:

```
CREATE TABLE productos (  
  id_producto SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  precio NUMERIC(10,2) CHECK (precio > 0),  
  stock INT DEFAULT 0  
);
```

Caso de uso: Sistema de ventas en línea

Supongamos un sistema de ventas en línea. El caso de uso es almacenar y consultar información de clientes, productos y pedidos.



Tablas requeridas

- clientes(id_cliente, nombre, correo, fecha_registro)
- productos(id_producto, nombre, precio, stock)
- pedidos(id_pedido, fecha, monto, id_cliente)



Relaciones

- Un cliente puede tener múltiples pedidos (1:N).
- Cada pedido incluye varios productos (N:M, resuelto con una tabla intermedia detalle_pedido).

Restricciones y consultas analíticas

Restricciones:

- id_cliente en pedidos es FK hacia clientes.
- id_producto en detalle_pedido es FK hacia productos.

Consultas de análisis:

```
SELECT c.nombre, SUM(p.monto) AS total_compras  
FROM clientes c  
JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente  
GROUP BY c.nombre;
```

Esta consulta muestra cuánto ha comprado cada cliente, ejemplo típico de uso analítico de un RDBMS.

Relación con los criterios de evaluación del módulo

1

1.1 Identifica conceptos fundamentales

Se explicaron las características de RDBMS y motores comunes.

2

1.2 Reconoce elementos de base de datos

Se detallaron usuarios, permisos, tablas, vistas, procedimientos y funciones.

3

1.3 Reconoce elementos del modelo de datos

Se presentaron entidades, atributos, relaciones, identificadores y DER.

Esta lectura proporciona una base sólida para comprender y aplicar los fundamentos de las bases de datos relacionales en contextos prácticos de almacenamiento y análisis de datos.